

DOI: 10.3901/JME.2023.07.139

热喷涂宽温域耐磨自润滑涂层研究现状与展望*

牟泓霖^{1,2} 蔡志海¹ 马国政² 朱咸勇³ 周 雳^{1,2} 何鹏飞⁴
刘 明² 王海斗^{1,2}

- (1. 陆军装甲兵学院机械产品再制造国家工程研究中心 北京 100072;
2. 陆军装甲兵学院装备再制造技术国防科技重点实验室 北京 100072;
3. 浙江工业大学机械工程学院 杭州 310014;
4. 军事科学院国防科技创新研究院 北京 100071)

摘要: 在航空、航天、冶金、电力、石化、矿采等领域,零件高温摩擦磨损特性是影响装备寿命的重要因素,在关重零部件表面设计制备宽温域耐磨自润滑涂层是装备零件强化改性和再制造修复的重要手段。首先阐述了宽温域耐磨自润滑涂层设计中过渡层、基础相、增强相的材料选择依据;其次针对单一固体润滑剂适用温度范围窄的问题,梳理了从低温润滑剂发生氧化反应原位生成高温润滑剂,低温润滑剂与高温润滑剂长时协同作用,添加抑制剂减缓润滑相的损耗退化等三种宽温域耐磨自润滑涂层材料设计方法;而后总结了宽温域耐磨自润滑涂层的制备工艺,分析了不同喷涂工艺的技术特点和涂层制备实例,介绍了宽温域耐磨自润滑涂层在军事装备和工业设备上的典型应用;最后在此基础上对宽温域耐磨自润滑涂层的未来发展方向进行了展望。

关键词: 宽温域; 耐磨损; 自润滑; 热喷涂; 涂层

中图分类号: TG174

Research Status and Prospect of Wear-resistant and Self-lubricating Coatings with Wide Temperature Range by Thermal Spraying

MOU Honglin^{1,2} CAI Zhihai¹ MA Guozheng² ZHU Xianyong³ ZHOU Li^{1,2}
HE Pengfei⁴ LIU Ming² WANG Haidou^{1,2}

- (1. National Engineering Research Center for Remanufacturing, Army Academy Armored Forces, Beijing 100072;
2. National Key Laboratory for Remanufacturing, Army Academy Armored Forces, Beijing 100072;
3. College of Mechanical Engineering, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310014;
4. Defense Innovation Institute, Academy of Military Science, Beijing 100071)

Abstract: In aviation, aerospace, metallurgy, electric power, petrochemical, mining and other fields, the high-temperature friction and wear characteristics of parts are important factors affecting the service life of equipment. The design and preparation of wide temperature range wear-resistant self-lubricating coatings on the surface of key parts are important means for strengthening modification and remanufacturing repairing of equipment parts. Firstly, the material selection basis of transition layer, basic phase and reinforcing phase in the design of wear-resistant self-lubricating coating with wide temperature range is described; Secondly, in view of the narrow applicable temperature range of a single solid lubricant, three design methods of wear-resistant self-lubricating coating materials with wide temperature range are sorted out, including in-situ formation of high-temperature lubricant from oxidation reaction of low-temperature lubricant, synergistic effect of low-temperature lubricant and high-temperature lubricant, and adding

* 国家自然科学基金资助项目(52122508, 52130509, 52105233)。20220708 收到初稿, 20221219 收到修改稿

inhibitors to reduce the loss and degradation of lubricating phase; Then it is summarized that the preparation process of wide temperature range wear-resistant self-lubricating coatings, the technical characteristics of different spraying processes and the instance of coating preparation, and introduced that the typical applications of wide temperature range wear-resistant self-lubricating coating in military equipment and industrial equipment; Finally, it is prospected the development of wear-resistant and self-lubricating coatings with wide temperature range in the future.

Key words: wide temperature range; wear resistance; self lubrication; thermal spraying; coating

0 前言

摩擦磨损是能源消耗、材料损耗、设备故障的重要原因, 每年因摩擦磨损诱发的装备故障占比高达 80%。再制造是实现资源高效循环利用的最佳途径之一, 实施机电产品再制造, 既可实现损伤零部件的性能恢复和强化改性, 又可以对大量报废产品再利用, 降低装备过早失效带来的巨大损失。与此同时, 随着现代工业的发展, 许多极端工况下的零部件需要长时间在较宽的温度范围内可靠工作(图 1), 例如发动机气缸与活塞的摩擦运动^[1]、燃气轮机的压气机叶片叶尖与机匣的高速刮擦^[2]、涡轮

喷气发动机尾喷管密封调节片的摩擦运动^[3]、空气箔片轴承转子与顶箔的摩擦^[4]等, 这对零部件在宽温域条件下的摩擦学性能与寿命提出了更高要求。传统的流体润滑剂在高温下迅速氧化变质, 无法满足 200℃ 以上的摩擦工况, 因此研发宽温域下的固体润滑材料具有重要意义^[5,6]。针对极端高温工况下的耐磨自润滑要求, 主要有两种技术路线, 一是研发具有自润滑性能的块状固体材料^[7], 使整个零部件在宽温域下具有耐磨自润滑性能; 二是在零部件摩擦表面制备宽温域耐磨自润滑涂层。相比于第一种方法, 制备涂层具有制造成本低且灵活性好等特点, 能够避免材料的浪费, 在工业生产中具有广泛的应用。



图 1 极端工况摩擦部件示例

目前制备宽温域耐磨自润滑涂层常用的工艺主要有热喷涂、激光熔覆、气相沉积、粉末冶金等^[8]。其中热喷涂技术是指利用火焰、电流、等离子弧等热源, 将喷涂材料迅速加热到熔化或半熔化的状态, 经过高速气流或焰流使其雾化, 喷射在基体表面形成涂层的技术。热喷涂技术具有可喷涂材料广泛、

中心温度高、沉积效率好等特点, 因此热喷涂制备耐磨自润滑涂层具有重要优势^[9]。在欧美等国家, 热喷涂技术制备宽温域耐磨自润滑涂层起步较早, SLINERY 等^[10]早在 20 世纪 50 年代便开始了对 PbO 等固体润滑涂层材料的研究。几十年来, 宽温域耐磨自润滑涂层已经有了更深层次的发展, 在工业应

用中发挥了极其重要的作用, 为延长设备寿命、降低资源能源损耗做出了重要贡献。本文着重从涂层的材料体系、制备工艺、典型应用和发展方向四个方面对热喷涂宽温域耐磨自润滑涂层的研究现状进行归纳总结, 以期宽温域耐磨自润滑涂层的设计制备提供参考。

1 宽温域耐磨自润滑涂层材料体系

宽温域耐磨自润滑涂层按结构可分为单层单组分涂层、单层多组分涂层、多层涂层、梯度涂层等^[11], 如图 2 所示。单层单组分结构制备简单, 成本低廉, 但大多数单一的固体润滑涂层材料难以满足从室温至高温连续润滑的要求。例如石墨、二硫化钼等在常温下具有良好的摩擦学性能, 但在 400 °C 以上会氧化分解^[12-13]。因此针对单层单组分结构的研究和应用较少。单层多组分结构能够根据涂层的性能要求对组分进行设计, 使不同组分在体系中发挥各自优势, 既满足宽温域下的自润滑性能, 又能保证硬度和结合强度的要求^[14]。例如 YUAN 等^[15]制备了 WC-Co-Cu-BaF₂/CaF₂ 自润滑耐磨涂层, 其中 WC 硬质相提高了涂层的硬度, Cu 和 BaF₂/CaF₂ 共晶的加入极大地阻止了 WC 颗粒的分解和脱碳, 增强了 WC 与涂层的结合, 且 BaF₂/CaF₂ 固体润滑剂使涂层具备优异的高温摩擦学性能。多层涂层结构在单层多组分的基础上, 增加涂层层数, 其设计目的主要是为延缓固体润滑剂在高温摩擦下的损耗速率, 达到延长涂层寿命的目的^[16]。梯度涂层结构是随着涂层的深度不同组分梯度变化的非均质涂层, 该涂层结构既能使涂层表面达到相应的机械强度和自润滑性能, 又能使涂层平稳过渡, 与基体紧密结合^[17-18]。四种涂层结构各有优劣, 多层涂层和梯度涂层往往在性能上更优, 但也存在制备工艺更复杂、成本相对较高、涂层结构调控难度较大等问题。不同的涂层结构适用工况不同, 涂层材料体系的设计要以满足所需性能为出发点, 宽温域耐磨自润滑涂层需要满足与基体的高结合强度、高温稳定性、高耐磨性以及宽温域下的自润滑性等要求, 所以大多包含过渡层、基础相、增强相、润滑相四部分。

常见宽温域耐磨自润滑涂层中各子层和主要物相的功能和材料成分述如下。

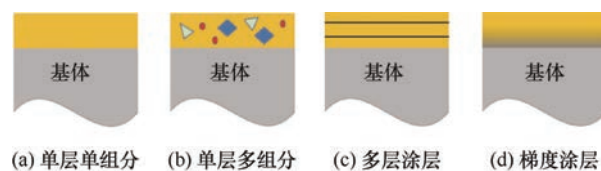


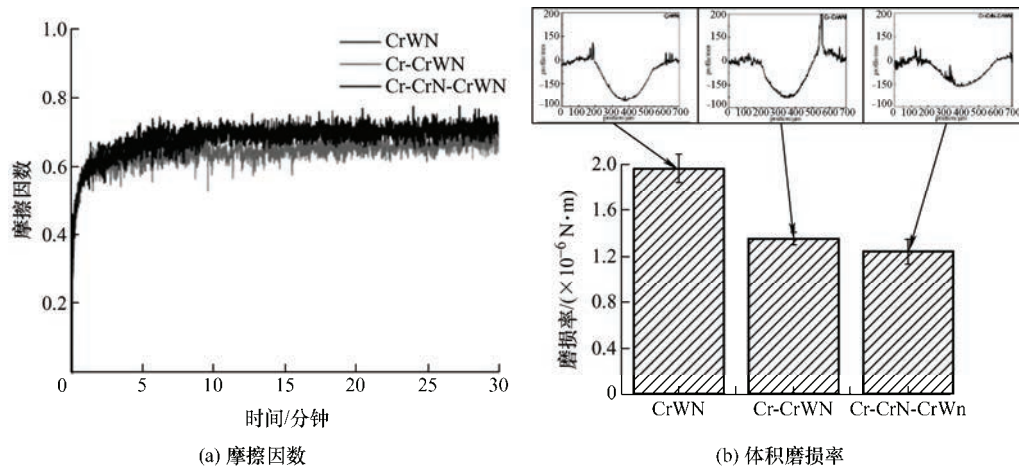
图 2 四种常见涂层结构

1.1 过渡层材料

涂层与基体之间的结合强度和应力状态决定了涂层的使用寿命及可靠性。宽温域耐磨自润滑涂层的应用具有低温—高温—低温的热循环周期性特征, 陶瓷与金属热膨胀系数差异较大, 因此在金属基体表面制备陶瓷基耐磨自润滑涂层面临着结合强度差的问题。过渡层的热膨胀系数处于基体与功能涂层之间, 有很强的承载能力。因此在涂层与基体之间制备过渡层, 是提高基体与涂层之间结合强度, 降低涂层内应力, 提高抗磨损能力的有效手段^[19-20]。另外通过制备过渡层可在一定程度降低涂层的摩擦因数。在现有研究中, 钴基过渡层和铬基过渡层较为常见, 目前应用最为广泛的 MCrAlY 涂层, 它可以单独充当防侵蚀涂层, 也可以作为粘结涂层为陶瓷涂层与高温合金基体之间提供黏结力, 同时为高温合金基体提供抗氧化和热腐蚀保护^[21]。目前使用较为广泛且性能较优异的粘结层粉末如表 1 所示。Cr 及其合金硬度极高, 且在高温下具有较强的抗氧化性, 是良好的过渡层材料。如图 3 所示, 张梦慧等^[22]探究了 Cr 过渡层及 Cr-CrN 过渡层对 CrWN 涂层耐磨性能的影响, 认为过渡层的添加增强了涂层的承载能力, 使涂层的韧性增加, 减缓了摩擦过程中产生的法向载荷抑制摩擦过程中裂纹的形成, 减少了涂层的表面损伤, 耐磨性能得到提升。CrWN 涂层、Cr-CrWN 涂层、Cr-CrN-CrWN 涂层摩擦因数分别为 0.698, 0.656, 0.703; 体积磨损率分别为 $1.972 \times 10^{-6} \text{ mm}^3/(\text{N} \cdot \text{m})$ 、 $1.366 \times 10^{-6} \text{ mm}^3/(\text{N} \cdot \text{m})$ 、 $1.247 \times 10^{-6} \text{ mm}^3/(\text{N} \cdot \text{m})$ 。其中, Cr-CrWN 涂层的摩擦因数略低于其他涂层, 具有更好的减磨效果; Cr 过渡层及 Cr-CrN 过渡层均降低了涂层的磨损率, 提高了涂层的耐磨性。相关研究表明, 充分利用铝热反应原理, 在喷涂时采用 Ni 包 Al 或 Al 包 Ni 粉末进行打底过渡, 可以在涂层与基体之间产生微冶金结合, 获得良好的结合强度。例如邱正等^[23]采用 Ni 包 Al 作为过渡层, 制备的 TiCN+6%SiC 晶须+5%片状石墨复合涂层同样也表现出良好的力学性能以及摩擦学特性。

表 1 目前商用的主要粘结层喷涂粉末材料^[21]

MCrAlY	典型产品	Co	Ni	Cr	Al	Ta	Y	Hf	Si	代工生产规格
CoNiCrAlY	Amdry 995 Diamalloy 4700	Bal	32	21	8		0.5			CPW 528 GE B50TF195 Class A GE B50AG5 Class B MSRR 9507/47
NiCrAlY	Amdry 962		Bal	22	10		1			GE B50A892/B50AG6 GE B50TF162 Class A
NiCoCrAlY	Amdry 365	23	Bal	17	12		0.5			PWA 1365-2/1376 CPW 387
	Amdry 386	22	Bal	17	12		0.5	0.5	0.4	PWA 1384 PWA 1386 Chromally C-77

图 3 CrWN、Cr-CrWN、Cr-CrN-CrWN 涂层的摩擦学性能测试^[22]

1.2 基础相材料

基础相在宽温域耐磨自润滑涂层中起到承载和粘结作用,需要兼具良好的抗氧化性和强韧性,常选用与其他相以及基体结合良好的物质。常用的基础相材料有金属、陶瓷、金属间化合物等。

金属基涂层中镍基、铁基、钴基应用最为广泛^[24],镍基合金在高温下具有良好的抗蠕变性、抗氧化和耐磨蚀性能,在 500℃ 以上镍会在表面形成致密的 NiO 层,防止涂层材料进一步氧化,同时 NiO 为立方晶系具有良好的耐磨作用^[25-26]。铁基涂层具有成本低廉的优势,一般与钴、铬、镍、铜等元素形成合金使用,在工业生产中普遍应用^[27]。钴基合金具有优良的高温稳定性、耐腐蚀性,熔化的钴基合金粉末拥有良好的润湿性能,在制备涂层时能够很好地与基体结合,使涂层获得良好的机械强度^[28]。

陶瓷基涂层主要有氧化物基、氮化物基、碳化物基等,陶瓷材料的耐高温、耐腐蚀、高硬度等特性使其在宽温域耐磨涂层中广泛应用。氧化物基涂层常见的有 Al_2O_3 和 ZrO_2 等^[29-30]。氮化物基有 VN、CrN 等^[31-32],碳化物基涂层有 WC、SiC 等^[33-34]。陶瓷基自润滑涂层材料的开发提高了高温自润滑涂层的服役温度,但陶瓷脆性大、韧性差、与基体结合

困难,所以制备陶瓷基涂层往往需要在基体与涂层之间制备一层过渡层。

金属间化合物基涂层主要有 NiAl 、 Ni_3Al 、 Ni_3Si 、 Fe_3Al 基,这类基础相相比金属基和陶瓷基具有更高的韧性,与基材能够很好地结合。其中 Ni_3Al 因为熔点高、密度低、具有优异的高温抗氧化和高温机械性能,因此一直被视为优异的宽温域涂层基础相。李磊等^[35]研究发现金属间化合物 Ni_3Al 具有足够稳定的热力学状态,制备的 $\text{Ni}_3\text{Al}/\text{MoS}_2$ 高温自润滑涂层性能优异,结合强度高。

1.3 增强相材料

增强相一般是指能够提高涂层硬度和机械强度的组成部分,常用硬质陶瓷如 WC、SiC、 Cr_3C_2 等,金属硬质相一般选用 Mo 等硬度和熔点极高的物质。这些硬质颗粒的加入能够提升涂层的强度,显著降低摩擦过程中的磨损,达到延长涂层摩擦寿命的目的。

在众多硬质相中,WC 具有热膨胀系数低、硬度高、润湿性好等优点,其硬度高达 2 000~2 700 HV,常以镍基、钴基、铜基作为粘结剂制备耐磨复合涂层。这种复合涂层具有较高的耐磨性,广泛应用于表面工程领域中。MUTHURAJA 等^[36]在固体润滑材料中加入 WC 硬质相作为耐磨相,对

材料的磨损情况进行了对比研究, 相比加入 WC 之前, 磨损消耗明显减少。DU 等^[37]制备了 WC-Co/MoS₂-Ni 涂层, 在干接触摩擦情况下, 涂层表现出较强的耐磨性能。

Mo 在高温下不仅是一种良好的强化相, 而且在氧化成 MoO₃ 后可以与金属形成钼酸盐, 具有良好的润滑性。KONG 等^[30]尝试在 ZrO₂ 的基体中加入 Mo 和 CaF₂/BaF₂, 发现在复合材料中当 Mo 质量分数为 10% 时, 摩擦学性能最佳, 经过表征分析, KONG 将摩擦学性能的提升归因于 BaMoO₄ 这一润滑物质的形成。

1.4 润滑相材料

润滑相是宽温域耐磨自润滑涂层中的核心功能组分。常见的固体润滑剂有层状固体润滑剂(石墨、六方氮化硼、硫化物等)、软金属(Ag、Au、Cu 等)、碱土氟化物(CaF₂、BaF₂ 等)、稀有金属氟化物、氧化物、无机含氧酸盐以及 MAX 相等。不同的润滑相润滑机理各不相同, 所以各自适宜的摩擦温度也不完全一致, 常见润滑相物质的有效减摩温度如图 4 所示。

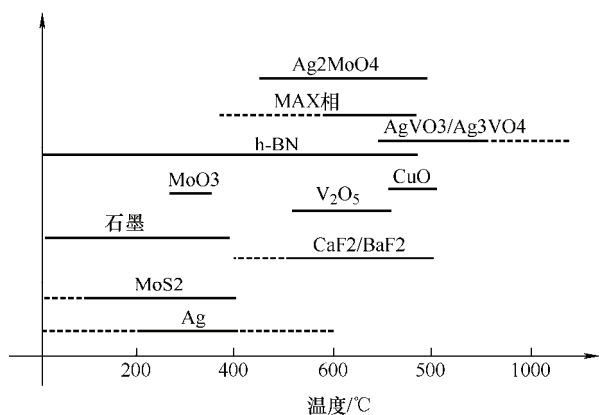


图 4 常见固体润滑剂有效减摩温度区间^[38]

正如前文所述, 单一的固体润滑剂很难在宽温域下达到良好的润滑效果, 所以温度自适应润滑相的设计至关重要, 目前主要有以下三种方案。

(1) 低温润滑剂在摩擦过程中原位生成高温润滑剂。

常见的低温固体润滑剂有软金属(Ag、Cu)、MoS₂、石墨等, Ag 的含氧酸盐、CuO、MoO₃ 等是与其相对应的氧化反应生成物, 这些生成物在高温下具有良好的润滑作用。以软金属为例, 软金属在非高温摩擦中具有良好的减摩作用, 软金属中 Ag 是应用最为广泛的润滑剂, 含 Ag 涂层的润滑机理主要依靠 Ag 原子的扩散, Ag 原子从硬质涂层中扩

散至表面, 并逐渐聚集形成一层自润滑膜。但在高温条件下, Ag 薄膜损耗严重, 不能够提供连续的润滑作用。研究发现, Ag 在高温下氧化形成的三元氧化物包括钼酸银、钒酸银、铌酸银和钽酸银等 AgTM_xO_y 形式的物质, 它们均具有优异的润滑性^[38]。ERDEMIR 等^[39]用离子电位差的原理解释了其润滑机制, 在复合涂层中, 一般来说, 离子电位差越大, 这些氧化物系统的润滑性就越高, 其相应的对应关系如图 5 所示。

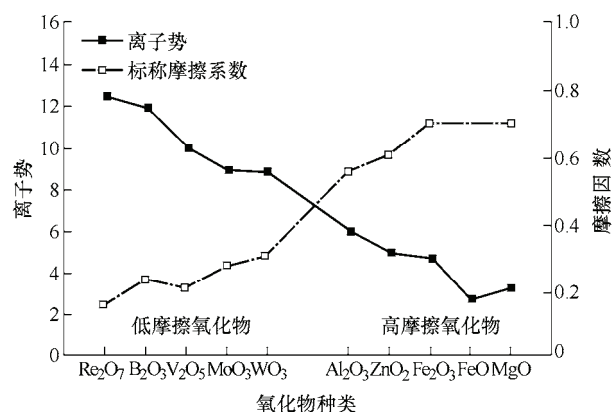


图 5 高温下氧化物离子势与摩擦因数的关系^[39]

另外, 钼单质或钼化合物(例如 MoS₂)的原位氧化产生的 MoO₃ 一直被视为优良的固体润滑相^[40], 但是它在高温下不稳定, 易降解挥发。因此材料体系设计时, 常常考虑加入 Ag 使其与 MoO₃ 在高温下发生氧化反应生成含氧酸盐。例如 CHEN 等^[41]利用等离子喷涂工艺制备了 NiCrAlY-Ag-Mo 复合涂层, Ag 在低于 400 °C 的温度下提供润滑, 随着温度升高而形成的钼酸银和氧化钼在更高温度(高于 400 °C)下起到润滑的作用。

(2) 低温固体润滑剂和高温固体润滑剂长时协同润滑。

如图 6 所示, MoS₂ 是迄今为止使用最广泛的二硫化物, 层状结构及弱分子间作用力决定了其优良的润滑性能。单层硫化钼分子由三层原子构成, 上下两层为硫原子层, 中间一层是钼原子层。每个分子层的硫原子与钼原子之间的共价键键能明显强于分子层间的硫原子之间的范德华键, 从而形成易于剪切的层状结构^[42]。但上文提到 MoS₂ 易氧化, 在超过 400 °C 时润滑效果急剧下降。

碱土氟化物的润滑性主要是由于在 500 °C 下材料从脆性变为韧性, 软化后易发生晶间滑移, 形成低摩擦因数的润滑膜^[43]。例如 LiF、CaF₂ 和 BaF₂

等碱土金属氟化物可在 500 °C 至 900 °C 范围内提供有效润滑,降低摩擦和磨损^[44]。然而由于氟化物在低温下易脆,发生三体磨损使其在低温下的磨损率较高。

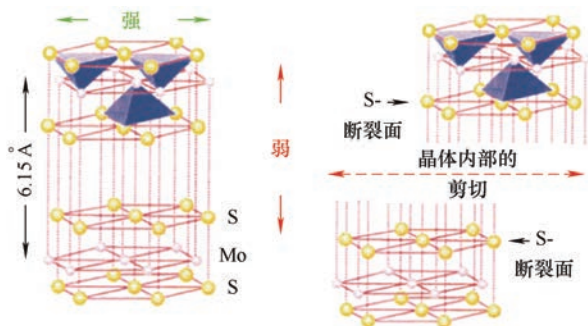


图 6 MoS₂ 的层状结构及润滑原理^[6]

因此可以考虑将硫化物和碱土氟化物制备成复合涂层,在宽温域内使其发挥协同作用,例如 DU 等^[45]制备了含 MoS₂ 和 CaF₂ 的 Ni-P 复合涂层,实验证明复合涂层在相对较宽的温度范围内具有良好的自润滑性能,其将良好的减摩性归功于 MoS₂、硫酸盐、磷酸盐以及少量 CaF₂ 和 CaMoO₄ 氧化物的协同润滑效应。

(3) 添加抑制剂减缓固体润滑剂的损耗退化。

在高温下,一些涂层中的固体润滑剂向表面扩散是一个单向过程,扩散速度较快。另外,高温下涂层的软化可能导致润滑相从界面挤出,造成大量消耗。例如,银作为润滑相在 300 °C 以上的温度下,摩擦行为会在短时间内耗尽涂层的润滑剂,导致高磨损率^[46]。为了延缓固体润滑剂的损耗,目前常用的方法为添加能够减缓润滑剂损耗的抑制剂,如运用扩散阻挡层延缓扩散速率,从而允许涂层在循环温度条件下长时间发挥作用^[16]。

研究发现,银不能扩散通过具有一定厚度、由过渡族金属氮化物构成的扩散屏障层(如 TiN 和 CrN)^[47]。KUTSCHEJ 等^[32]研究了 CrN-Ag 涂层,认为该涂层能够控制 Ag 的扩散速率,在宽温域领域方面拥有很高的潜在价值。HU 等^[48]为了控制银的扩散,通过在两个 YSZ-Ag-Mo 纳米复合层之间插入致密的 TiN 扩散阻挡层来制备多层结构涂层,如图 7 所示。这些多层 YSZ-Ag-Mo/TiN 涂层在超过 25 000 次循环中保持了约 0.4 的摩擦因数,而单层 YSZ-Ag-Mo 涂层的持续时间不到 5 000 次循环。也有报道称,MoS₂ 中的硫有助于降低银在高温下的扩散速率,延迟银的消耗,因此添加 MoS₂ 作为抑制剂也是一种可行的方

案^[49],但相关理论还需进一步研究。

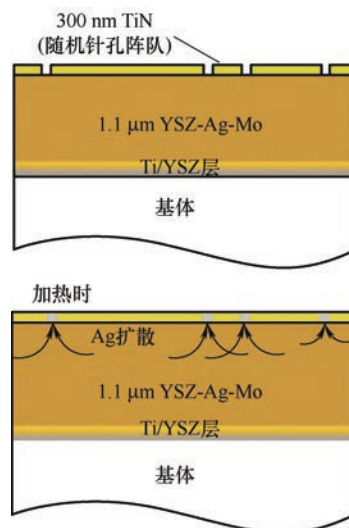


图 7 TiN 阻挡层的工作原理^[16]

此外,设计制备能够延缓固体润滑剂氧化的复合涂层也是一种拓宽自润滑温域的有效方法。例如:MoS₂、WS₂ 热稳定性不高,单相涂层均在高温下氧化分解。但有相关研究发现,在 MoS₂ 复合涂层中掺杂 Sb₂O₃ 可以抑制 MoS₂ 微片的生长,从而使涂层变得非晶态且致密,可有效防止 MoS₂ 氧化,提升涂层热稳定性^[50]。

综上所述,材料体系设计方面,宏观结构上采用过渡层加多组分面层的涂层结构更能满足宽温域工况要求,面层组分上选择金属与陶瓷材料复合,外加优良的高温固体润滑剂,可以使涂层兼具耐高温、耐磨、自润滑性能。以此思路设计宽温域耐磨自润滑涂层相关理论基础完备,制备工艺成熟,能够有效的运用于装备零部件表面修复与改性的再制造工程,值得进一步的研究和发展。

2 宽温域耐磨自润滑涂层制备工艺

宽温域耐磨自润滑涂层中基础相与增强相中的高温合金和陶瓷粉末熔点高,使用热喷涂技术能够使喷涂粉末充分熔融,达到良好的喷涂效果。目前广泛应用于制备宽温域耐磨自润滑涂层的热喷涂技术有等离子喷涂、超音速火焰喷涂、爆炸喷涂等,进入二十一世纪以来,又产生了冷喷涂、悬浮液等离子喷涂等新技术^[51]。下文将介绍应用较广的几种热喷涂技术。

2.1 等离子喷涂制备宽温域耐磨自润滑涂层

等离子喷涂是以等离子弧为热源进行喷涂的热喷涂技术,是热喷涂中最常用的方法之一,具有温

度高、速度高的特点,能够喷涂陶瓷等高熔点粉末,涂层结构致密,结合强度高^[52]。等离子喷涂的原理如图 8 所示,在铜阳极和钨钨阴极之间点燃电弧,气体被电离、加热和膨胀,形成等离子体射流。粉末颗粒在等离子射流的热气流中(主要为氩气或者氮气)熔化或半熔化,并通过阻力进行加速,以相对较高的动能撞击基体形成涂层。等离子喷涂的类型主要有大气等离子喷涂、超音速等离子喷涂、低压等离子喷涂等。

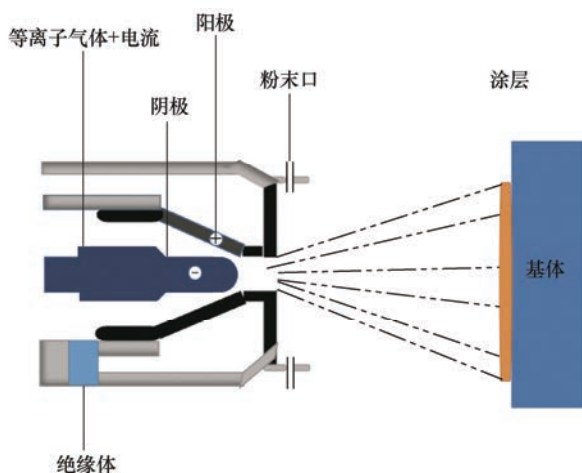


图 8 等离子喷涂原理示意图

大气等离子喷涂也就是常规等离子喷涂,在大气环境下,喷涂粒子速度一般为 200~300 m/s,该类型的喷涂技术成熟,可调节喷涂参数范围广,在工业中应用较为广泛。CHEN 等^[53]采用大气等离子喷涂系统(APS)制备了 WC-(W,Cr)₂C-Ni/Ag/BaF₂-CaF₂ 自润滑复合涂层。在室温至 600℃ 范围内,研究了复合涂层与 Si₃N₄ 磨球的摩擦磨损行为。结果表明,在整个温度范围内,银和氟化物共晶可以有效地降低涂层的摩擦因数和对磨球的磨损体积,其中 70%WC-(W,Cr)₂C-Ni、15%Ag 和 15%BaF₂-CaF₂ 的共晶涂层表现出最佳的摩擦学性能。但在大气环境中进行喷涂时,熔融粉末飞行时间较长,不可避免的出现氧化现象,所制备的涂层孔隙率较高、涂层强度不高。

超音速等离子喷涂(图 9)相比于常规等离子喷涂,由于增大了弧电压,并采用专门设计的拉瓦尔型的喷嘴,喷枪孔道压缩、长度缩短,使得射流速度提高到了 400 m/s 以上,熔融粒子以很高的动量撞击到基体表面,形成的涂层具有孔隙率低,结合强度高的特点,因此在制备宽温域耐磨自润滑涂层的应用上有独特的优势^[54]。赵运才等^[55]采用超音速等离子喷涂技术制备了 KF301/WS₂ 复合润滑耐

磨涂层,探讨了复合润滑涂层中 WS₂ 润滑膜所呈现的自润滑效果及其作用机理。喷涂粉末由 KF301(质量百分比为 Cr 22%, Al 11%, Y 1%, 余量为 Ni), La₂O₃ 添加剂和 WS₂ 固体润滑剂组成,所制备的涂层结构致密,没有明显的分层和裂纹。经测试,涂层的孔隙率为 0.79%,结合强度为 60.15 MPa,显微硬度为 875 HV_{1N}。然而,超音速等离子喷涂由于喷涂材料加热时间过短,因此对于颗粒的粒度要求较高,需要较细的粉末,另外超音速等离子喷涂系统能耗高和成本相对较高等缺点使得其主要应用于高附加值的高端装备零部件喷涂。

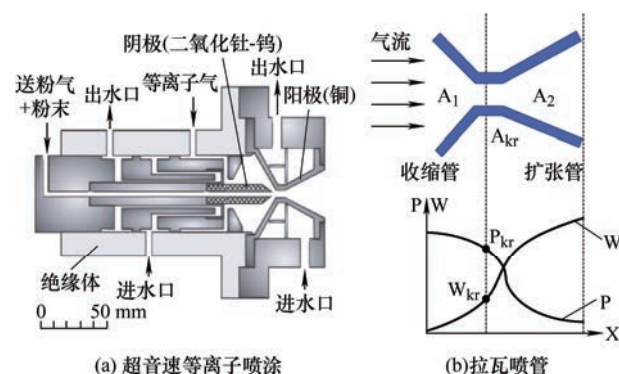


图 9 超音速等离子喷涂喷枪结构示意图^[56]和拉瓦尔喷管原理示意图

低压等离子喷涂系统在低真空环境中工作,能够有效防止熔融粉末的氧化,并使粒子在射流中不受空气阻力,受喷涂距离的限制较小,能够获得致密的涂层^[57]。欧阳家虎等^[58-61]对低压等离子喷涂技术制备自润滑涂层进行了深入的研究,分别用低压等离子喷涂制备了 ZrO₂-CaF₂-Ag₂O (ZFA)复合涂层、ZrO₂-CaF₂涂层、ZrO-BaCrO(ZB)复合涂层等。以 ZrO₂-CaF₂-Ag₂O (ZFA)复合涂层为例,喷涂后的 ZFA 涂层具有典型的 ZrO₂ 和 CaF₂ 组分的层状结构,并含有一定量的 Ag₂O 颗粒,涂层质量良好。经过表征分析,证明涂层中的 Ag₂O 和 CaF₂ 分别在 300~400℃ 和 600~700℃ 有效地作为固体润滑剂,降低了复合材料的摩擦。低压等离子喷涂虽然避免了喷涂粉末的氧化,但受限于真空室的大小,可喷涂的零件尺寸受限,另外设备成本过高,目前仅用于航空、医学等领域。

2.2 超音速火焰喷涂制备宽温域耐磨自润滑涂层

超音速火焰喷涂是利用一个拉瓦尔型的火焰喷管,使高压的可燃气和氧气在密闭空间燃烧后,产生一股高速射流,将熔融粉末以超音速的速度射到基体表面,形成致密的涂层^[62]。与普通等离子喷涂相比,超音速火焰喷涂设备简单,粒子喷射速度快,

火焰中心温度低,能够防止喷涂材料的氧化。

超音速火焰工艺广泛应用于喷涂 WC-Co、WC-Co-Cr、NiCr-Cr₃C₂, 高速气流和较低的温度使粉末在喷涂过程中更少氧化和失碳,提升了涂层的耐磨性。另外也可利用超音速火焰喷涂技术,喷涂能够在摩擦过程中原位合成的润滑材料。例如, CHEN 等^[63]采用 HVOF 制备了 NiMoAl-Cr₃C₂-Ag 复合涂层, NiMoAl 作为基础相, Cr₃C₂ 作为增强相。具有低剪切强度的银在 400℃ 以下提供减摩作用,并在高温下通过摩擦化学反应产生 AgMoO₄ 高温润滑剂。图 10 为涂层的 XRD 谱图,未在涂层中检测到其他新相,这表明在实验喷涂参数下,原料粉末沉积时未经历任何明显的氧化或分解,充分显现了 HVOF 喷涂的优势。如图 11 所示,从涂层微观形貌可以看出,与传统的等离子喷涂润滑涂层相比,通过 HVOF 喷涂制备的 NiMoAl-Cr₃C₂-Ag 复合涂层显示出更致密、更均匀的结构,基材和涂层之间的附着力良好,界面上的裂纹或空洞较少。同时,喷涂的 NiMoAl-Cr₃C₂-Ag 复合涂层结合强度较高,这可能是由于高温火焰中喷涂颗粒软化和粉末颗粒飞行速度升高的综合效应。

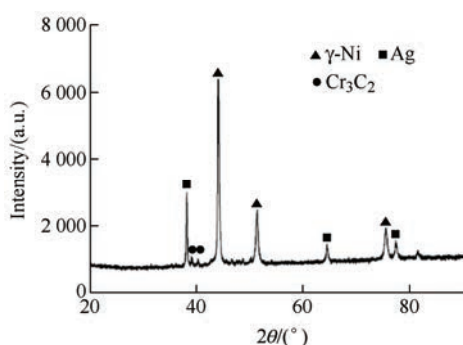


图 10 复合涂层的 XRD 谱图^[63]

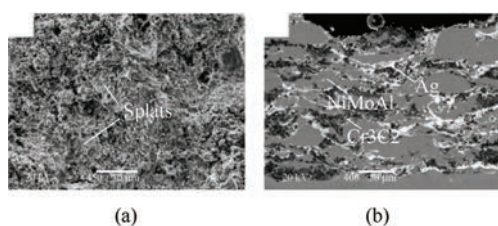


图 11 NiMoAl-Cr₃C₂-Ag 涂层微观形貌^[63]

2.3 爆炸喷涂制备宽温域耐磨自润滑涂层

爆炸喷涂分为火焰爆炸喷涂和电热爆炸喷涂。火焰爆炸喷涂是利用氧气和乙炔在燃爆室爆炸燃烧,爆炸产生的冲击波将喷涂粉末高速撞击到基体表面形成涂层的方式。爆炸喷涂粒子的速度能够达到 700 m/s 以上,甚至达到 1 500 m/s。黄传兵等^[64]用三种热喷涂方式喷涂 NiCr/Cr₃C₂-BaF₂/CaF₂ 涂层,

对比了涂层的微观形貌、机械强度以及摩擦学性能。从图 12 所示涂层的背散射电子图像可以发现,爆炸喷涂涂层与等离子喷涂涂层相比更加均匀致密。喷涂过程中粉末表面的 NiCr 被熔融呈液相状态,覆盖在核心颗粒表面。与核心颗粒直接暴露在沉积环境中相比,氧化、分解和烧蚀的机会要少的多,因此有效减少了喷涂过程中碳化物脱碳、氟化物的氧化及烧蚀,保证了涂层组分的完整性,使涂层具有更好的性能。不同热喷涂方法对涂层显微组织结构有很大影响,进而造成涂层硬度和结合强度的不同。表 2 为涂层的显微硬度和结合强度。可以看到,爆炸喷涂涂层显微硬度明显优于普通等离子喷涂。这可以归结为爆炸喷涂粒子速率快,扁平化程度更高,形成的涂层结构更加致密,组分分布更均匀。王铁刚等^[65]采用爆炸喷涂技术研制了 WC-Co/MoS₂-Ni 多层复合自润滑涂层,喷涂材料中 Ni 包 MoS₂ 的加入,使涂层减摩耐磨效果大大提升,但在高温爆炸喷涂过程中,发现少量 MoS₂ 氧化分解,生成 SO₂ 气体,残留在涂层内的 SO₂ 气体可使局部形成微小孔洞,致使涂层结合强度下降。此外,爆炸喷涂制备的涂层应力较大,不适合薄壁的零件,且喷涂频率固定,不能连续喷涂。

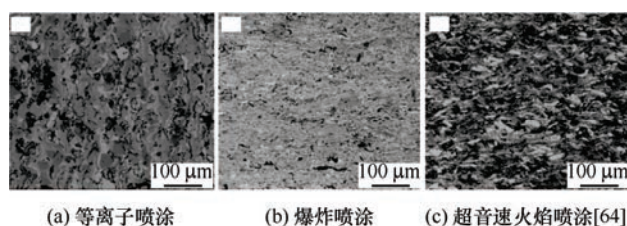


图 12 不同喷涂方式所制备的涂层的表征形貌

表 2 不同喷涂方式所制备的涂层的硬度和结合强度^[64]

性能	APS	DS	HVOF
孔隙率(%)	6.8±0.8	1.4±0.2	0.98±0.1
显微硬度/HV _{0.02}	410~1001	628.6±25	680.7±33
结合强度/MPa	28±4	66±8	50±5

电热爆炸喷涂是一种新型的热喷涂方式(表 3),它是通过对喷涂材料释放瞬时直流高压,造成喷涂材料在短时间内发生爆炸,使产生的金属粒子高速喷射到基体表面沉积形成涂层^[66]。在电爆喷涂方法中,喷射粒子在冲击波的作用下获得的速度很高,可达 2 000~5 000 m/s,其结合强度相比于其他方法高出数倍,涂层孔隙率小^[67]。电热爆炸喷涂的独有优势在于装置小巧,在喷涂内孔等复杂形状的零部件的应用上具有很高的潜力。刘宗翰等^[68]用自行研制的连续送料电热爆炸喷涂装置,制备了 Ti₃SiC₂ 涂层,并优化了工艺参数,发现在 15 kV 的充电电

压下并掺入 10% 石墨粉时,涂层表面趋于光滑致密,涂层孔洞较少,涂层的质量最好。作者分析认为掺入石墨粉之后,提高了涂层粉末的导电率,喷涂过

程中大部分能量能够导入粉末内部,使大颗粒粉末充分加热并熔化,使涂层与基体形成冶金结合,结合强度达到相应的要求。

表 3 不同喷涂方式喷涂宽温域耐磨自润滑涂层性能对比

喷涂方式	材料体系	孔隙率(%)	显微硬度	结合强度/MPa	摩擦因数	磨损率	有效温域/℃
大气等离子喷涂	Mo+15% Ni/MoS ₂ ^[69]	3.67	541.71HV ₂	39.88	0.83		20~400
	WC-(W,Cr) ₂ C-Ni/Ag/BaF ₂ -CaF ₂ ^[53]		820HV ₁		0.3-0.5	1×10 ⁻⁶ mm ³ /(N·m)	20~600
	WC-Co-Cu-BaF ₂ /CaF ₂ ^[33]				0.33-0.43	9.6×10 ⁻⁶ mm ³ /(N·m)	20~600
	NiCrMoAl-Ag-BaF ₂ /CaF ₂ ^[25]	3.20		36.8	0.18-0.25	3.21~8.2×10 ⁻⁵ mm ³ /(N·m)	25~800
超音速等离子喷涂	MoS ₂ -Ag ^[70]				0.14-0.51	9.28×10 ⁻⁵ mm ³ /(N·m)	25~850
低压等离子喷涂	KF301 / WS ₂ ^[55]	0.79	875HV _{1N}	60.15	0.09	1.22×10 ⁻⁴ mg/h	20~200
超音速火焰喷涂	ZrO ₂ -CaF ₂ -Ag ₂ O ^[59]	2	197-262HV		0.4		300~700
	NiCr-Cr ₃ C ₂ -BaF ₂ -CaF ₂ ^[71]		650HV	60	0.25-0.85	1.5×10 ⁻⁵ mm ³ /(N·m)	0~800
	NiMoAl-Cr ₃ C ₂ -Ag ^[63]		750±30HV	45	0.3	1×10 ⁻⁶ mm ³ /(N·m)	20~800
爆炸喷涂	NiCr/Cr ₃ C ₂ -BaF ₂ /CaF ₂ ^[64]	1.40	628.6HV _{0.2}	66	0.4	2×10 ⁻⁵ mm ³ /(N·m)	500~800
	WC-Co/MoS ₂ -Ni ^[65]			130	0.3-0.4	4×10 ⁻⁶ mm ³ /(N·m)	25~500

2.4 其他方法制备宽温域耐磨自润滑涂层

电弧喷涂是将两根金属丝在电弧作用的高温下熔化,熔融的液滴经过高速气流雾化喷射到基体表面形成涂层的技术^[72]。赵秋颖等^[73]用电弧喷涂技术制备了含 CaF₂ 的 FeCrBC 涂层,电弧喷涂涂层中的 CaF₂ 多以层片状形式分布,涂层结构致密,具有良好的摩擦学性能。但由于喷涂材料必须是导电的线材,一些高熔点的陶瓷等材料很难拉拔成丝并导电,所以限制了其应用范围,在制备宽温域耐磨复合自润滑涂层的应用较少。

另外冷喷涂、激光喷涂等一些新兴技术的发展也丰富了宽温域耐磨自润滑涂层的制备方法,其相应原理如图 13 所示。例如杨军等^[74]研制了一种低压冷喷涂铜基自润滑涂层及其制备方法,张涛^[75]利用低压冷喷涂技术制备了 Ni-Al₂O₃、Ni-ZrO₂ 和 Ni-c-BN 等镍基金属陶瓷复合涂层,获得了结构致密的涂层。激光喷涂是利用激光作为热源,将高速气流射入的粉末熔化,在基体表面形成涂层的制备工艺^[75]。目前激光喷涂在制备宽温域涂层的应用上还不多见,但是激光作为一种高能量热源以及可精

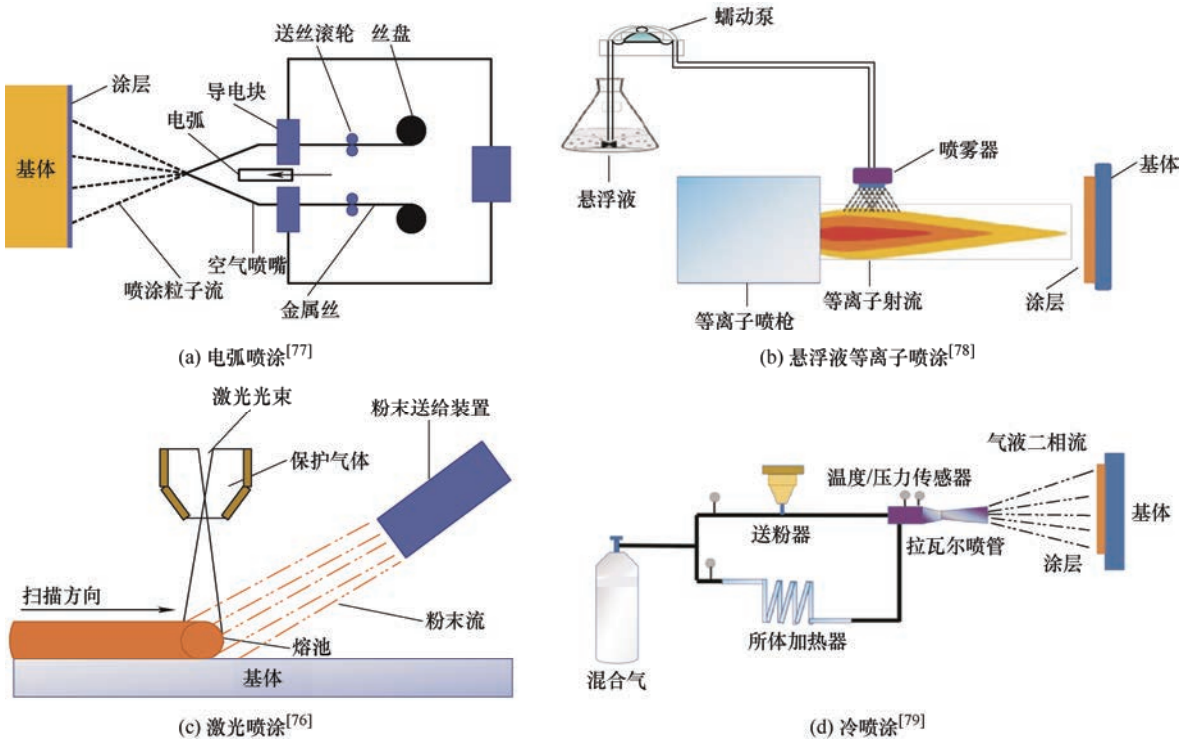


图 13 典型制备工艺原理示意图

准控制喷涂点的方式使激光喷涂在制备一些有特殊要求的涂层方面有很大的应用潜力。

综上,热喷涂涂层的服役性能主要受限于涂层组织中的孔隙和残余应力,目前常采用重熔处理消除涂层的层片状结构、孔隙等缺陷,使涂层与基体形成微冶金结合,而且重熔过程中快速熔凝形成的致密细小的组织结构形成细晶强化,以及硬质相的弥散强化作用,均会提高涂层的内聚强度以及涂层与基体的结合强度^[79]。此外,重熔处理后的涂层表面平整性有较大提高,以上优点使得涂层表现出更优良的高温耐磨、耐蚀和抗氧化性能,但国内外关于重熔处理对涂层高温耐磨性的研究还很少,需要进一步的实验探究。

3 宽温域耐磨自润滑涂层典型应用

目前航空航天、汽车制造等领域向着材料轻量化发展的同时,需要装备兼具耐高温耐磨损的特性。这也是绿色再制造产业的重点发展方向。因此宽温域耐磨自润滑涂层应用面广、需求量大,涉及众多机械设备。高温轴承、高温密封、制动装置、集电装置、切削刀具、热作模具等领域均需要宽温域耐磨润滑涂层。下面主要以空气箔片轴承、发动机气缸、“两机”涡轮叶片三种部件为例对宽温域耐磨自润滑涂层的典型应用展开叙述。

3.1 空气箔片轴承

空气箔片轴承是航空、航天领域的关键零部件,工作中依靠气体产生的压力使转子与顶箔分离,但不可避免地在转子运行启停阶段会产生干摩擦,因此在转子侧喷涂宽温域耐磨自润滑涂层具有重要意

义。NASA 针对航天飞机的空气箔片轴承采用等离子喷涂技术制备了一系列宽温域耐磨自润滑涂层,简称 PS 系列。1979 年,SLINEY 等^[81]针对航天飞机机身轴承研制了 PS100 和 PS101 涂层(表 4),Ag 和 CaF_2 润滑相的协同作用,使涂层在室温至 900°C 下摩擦因数一直保持在 0.2 左右,另外喷涂材料中添加了玻璃相(质量百分比为 SiO_2 58%, BaO 21%, CaO 8%, K_2O 13%)为 NiCr 合金提供高温氧化保护。1987 年 CORTE 和 SLINEY^[82]又针对斯特林发动机的活塞缸套联轴器优化了 PS200 涂层,其配比为 70%的 NiCo 粘结层、15%的 Cr_3C_2 和 15%的银和 $\text{BaF}_2/\text{CaF}_2$ 共晶(PS212),在 25°C 至 760°C 之间观察到极低的磨损,且摩擦因数为 0.2 左右。随着 PS 系列的发展,增强相从 SiO_2 发展到 Cr_3C_2 , Cr_3C_2 相比 SiO_2 硬度更高,大大提高了涂层的抗磨损性能,但制备的涂层需要进行研磨加工,使得制造成本较高。PS300 系列中采用 Cr_2O_3 作为增强相,无需金刚石研磨,降低了制造成本^[83],同时铬氧化物也是中高温的润滑相,进一步弥补了 Ag 与 $\text{BaF}_2/\text{CaF}_2$ 共晶润滑温度范围之间的真空区,从而实现宽温域内的连续润滑^[84]。PS304 成功应用于航空航天领域,解决了弹性箔片空气动压轴承的高温润滑问题。2005 年 CORTE 又针对 PS304 进行了优化^[85],研制了 PS400, PS400 主要由镍钼基础相组成,该基础相具有高强度、高抗蠕变性以及较强的抗氧化能力,向基础相中加入 Cr_2O_3 、Ag 和 $\text{BaF}_2/\text{CaF}_2$ 共晶,其组分材料比 PS304 密度更高,制备的涂层表面光洁度更平滑,尺寸稳定性更好。该类涂层已经成功应用于热箔气体轴承,并取得了良好的效果。

表 4 PS 系列涂层成分及特性

涂层	基础相(质量分数, %)	增强相(质量分数, %)	润滑相(质量分数, %)	摩擦因数	磨损率(mm^3/Nm)	涂层特点
PS101 ^[85]	NiCr(30)	玻璃(15)	Ag+ $\text{BaF}_2/\text{CaF}_2$ 共晶(55)	0.24(25°C)	10^{-3} ($25\sim 870^\circ\text{C}$)	摩擦因数低, 硬度低, 磨损大
				0.19(540°C)		
				0.21(650°C)		
				0.23(870°C)		
PS200 ^[82,86]	NiCo(80)	Cr_3C_2 (10)	Ag+ $\text{BaF}_2/\text{CaF}_2$ 共晶(10)	0.38(25°C)	17×10^{-6} (25°C)	硬度高, 磨损小(容易与基体发生黏着, 尺寸稳定性较差)
				0.25(350°C)	0.82×10^{-6} (350°C)	
				0.35(760°C)	9.2×10^{-6} (760°C)	
				0.21(25°C)	0.08×10^{-6} (25°C)	
PS212 ^[82,86]	NiCo(70)	Cr_3C_2 (15)	Ag+ $\text{BaF}_2/\text{CaF}_2$ 共晶(15)	0.20(350°C)	2.4×10^{-6} (350°C)	
				0.26(760°C)	5.0×10^{-6} (760°C)	
				0.23(25°C)	0.66×10^{-6} (25°C)	
				0.29(500°C)	0.04×10^{-6} (500°C)	
PS300 ^[83]	NiCr(20)	Cr_2O_3 (60)	Ag+ $\text{BaF}_2/\text{CaF}_2$ 共晶(20)	0.31(650°C)	0.07×10^{-6} (650°C)	中等硬度, 宽温域摩擦因数低, 磨损相对较大, 尺寸稳定性差, 应用过程中需要热处理
				0.31(25°C)	480×10^{-6} (25°C)	
				0.25(500°C)	280×10^{-6} (500°C)	
				0.23(650°C)	100×10^{-6} (650°C)	
PS304 ^[87]	NiCr(60)	Cr_2O_3 (20)	Ag+ $\text{BaF}_2/\text{CaF}_2$ 共晶(20)	0.31(25°C)	1180×10^{-6} (25°C)	尺寸稳定性好, 表面平整度高, 中高温时摩擦因数和磨损低, 室温时摩擦因数和磨损高
				0.16(500°C)	6.3×10^{-6} (500°C)	
				0.21(650°C)	7.6×10^{-6} (650°C)	
PS400 ^[85]	NiMoAl(70)	Cr_2O_3 (20)	Ag+ $\text{BaF}_2/\text{CaF}_2$ 共晶(10)			

3.2 发动机气缸

发动机气缸缸套的活塞环磨损失效后, 国外的维修方式是减材再制造, 通过镗缸的方法恢复缸套的尺寸精度, 再配以大尺寸的活塞环以完成再制造, 资源利用率低、浪费严重。以增材再制造的方式喷涂宽温域耐磨自润滑涂层不仅能准确恢复废旧产品的尺寸精度, 而且显著提升其性能, 最重要的是资源利用率高, 能源消耗少, 节能减排效果非常明显。另外, 随着绿色低碳要求的提出, 为了减少燃油消耗, 越来越多厂商追求发动机轻量化, 全铝发动机以及无缸套发动机的兴起虽然减轻了装备质量, 但是其固有材料的性质无法承受宽温域下的极端摩擦工况, 宽温域耐磨自润滑涂层能够有效解决这一问题, 因此在发动机缸体表面制备宽温域耐磨自润滑涂层成为行业内的热点。黄勇等^[88]采用 SUMEBore 内孔旋转等离子喷涂系统, 如图 14 所示, 在铝合金气缸体内表面制备 Fe 基涂层, 涂层中氧化物与碳化物形成自润滑, 减摩耐磨作用显著, 对于传统铸铁直列四缸机, 在提高耐磨性的基础上实现减重 2.5 kg。某发动机气缸材料为 38CrMoAl 合金, 刘明等^[89]采用自研内孔等离子喷涂技术在内径 $\phi 150$ mm 的发动机气缸套内表面 38CrMoAl 基体上, 在开放条件下制备 Ni45-15%Mo 涂层。制备的涂层与原始渗氮层相比磨损量减小 0.3 mg, 摩擦因数减小 0.02。实验结果表明, Ni45-15%Mo 涂层中的 NiCrBSi 使 MoO_3 挥发温度提高到了 700 °C 左右, 同时涂层中的 NiB、 Ni_3B 、CrB、 Cr_5B_3 等硬质相在抗磨粒磨损方面起到了很好的作用, 使涂层在室温至 700 °C 的宽温域范围内具有良好的减摩耐磨效果。

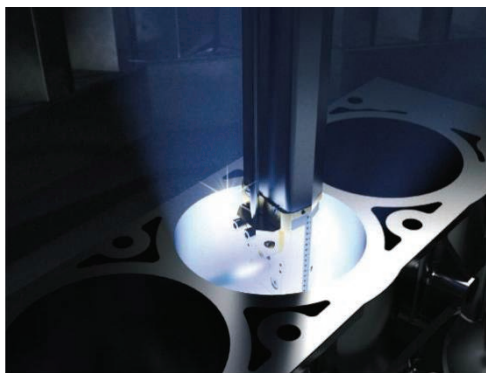


图 14 SUMEBore 内孔旋转等离子喷涂全铝发动机气缸

3.3 “两机”涡轮叶片

如图 15 所示, 航空发动机和燃气轮机涡轮叶片榫头部位由于工作条件恶劣, 承受巨大的离心负载及微动磨损等多种耦合作用, 易造成叶根榫头磨损, 装配间隙增大^[90]。频繁进行换件修理显然不够现

实, 必将造成大量的材料损耗。因此现役航空发动机叶片榫头耐微动磨损及微动疲劳涂层一般采用等离子喷涂工艺制备 CuNiIn/MoS₂ 干膜复合涂层, CuNiIn 涂层极易形变, 接触面间易几何匹配, 且 In 具有润滑效果, CuNiIn 涂层可对钛合金表面提供良好的磨损防护作用。涂层性能较早期金属及干膜润滑涂层有较大提高, 但其缺点是涂层孔隙率高, 在使用过程中暴露出涂层与基材结合强度低、涂层厚度及硬度不均匀性大、MoS₂ 干膜润滑剂使用寿命短、高温服役过程中易产生磨损剥落和疲劳裂纹等问题, 影响钛合金叶片高温微动服役寿命。另外, 在相关报道中也提到了电弧喷涂制备 CuNiIn 涂层, 例如郭志宏等^[91]利用电弧喷涂在 TC4 基体上制备了 CuNiIn 涂层, 探索了喷涂电压、喷涂距离、雾化气体压力对涂层质量的影响, 得到的最佳涂层结合强度达到 36.0MPa、HR15Y 为 49.1、孔隙率为 0.8%。在 450 °C 高温下, 与室温磨损特征无明显不同, 磨损表面磨痕呈规则浅“犁沟”状, 无严重粘着痕迹, 具有优良的抗微动磨损性能。

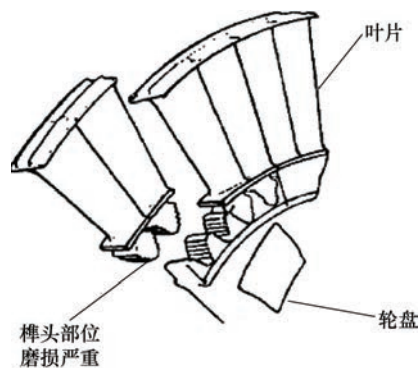


图 15 涡轮叶片与轮盘结合方式示意图

此外, 宽温域耐磨自润滑涂层在关节轴承、陶瓷刀具、电磁发射导轨等零部件上也有着巨大的应用潜力。随着绿色再制造技术的进步与发展, 在克服热喷涂技术的一些固有缺陷之后, 通过科学设计涂层材料、优化喷涂工艺, 宽温域耐磨自润滑涂层在机械工程领域必将得到更广阔的应用。

4 结论与展望

装备的摩擦磨损每年给国家带来巨大的直接经济损失, 采用热喷涂技术在部件表面制备宽温域耐磨自润滑涂层, 可大幅度提高机械部件的耐磨性, 延长其使用寿命, 减少生产中机械部件的更换, 降低生产成本。目前宽温域耐磨自润滑涂层在航空航天、机械制造等领域正发挥着举足轻重的作用, 但

目前的材料体系与制备工艺仍不够完善,绝大多数涂层无法承受 900 °C 以上的高温环境,随着高温摩擦时间的增长,涂层逐渐因表面润滑物质的损耗而失效;一些宽温域下优异的耐磨润滑物质在涂层制备中由于技术限制无法得到大规模应用;自润滑涂层在高温情况下的润滑机理研究不够深入,还未深入掌握部分润滑相的作用机理、涂层性能的高温退化规律等。因此,作者认为热喷涂宽温域耐磨自润滑涂层方向应加强如下方面研究。

(1) 研发新型材料体系,拓宽耐磨自润滑涂层工作温度。

目前大多数宽温域耐磨自润滑涂层的工作温度范围为 25 °C 至 1 000 °C。但随着工业技术的进步,一些极端工况要求零部件在低温(0 °C 以下)和超高温(1 000 °C 以上)下具有持续润滑的能力。如涡轮发动机的工作温度由 1 000 °C 逐渐增高到 1 200~1 400 °C,苛刻的工况需求推动了金属氟化物、氧化物和 MAX 相陶瓷高温润滑材料的发展。另外纳米材料的研发也是改善涂层各项性能的有效方法,纳米团聚体颗粒比表面积大、活性高而极易被加热熔融,而且颗粒内部的熔融程度均匀,纳米粉末制备的涂层更致密、结合强度高,可以极大延长涂层的使用寿命。

(2) 优化喷涂材料制备与喷涂成形工艺。

涂层的性能与喷涂粉末质量和喷涂参数密切相关,针对复合材料粉末的物性,进一步优化喷雾造粒团聚工艺并改善烧结工艺,提高团聚粉末的致密性和强度,可获得粒度适中、组织均匀、性能优异的喷涂材料。针对某些润湿性差的材料粉末使用包覆等手段对其进行改性,使其与熔融金属良好结合。另外热喷涂工艺过程中的噪声、空气污染以及喷涂粉末的浪费严重等问题,迫使我们提高材料利用率、降低作业过程污染、开发新型节能环保的喷涂材料。

(3) 加强多元复合涂层沉积和服役机理研究^[92]。

多元复合涂层性能优异,但涂层沉积和服役机理目前还未完全掌握清楚。进一步探索涂层各相和子层的微观结构与其力学性能和摩擦学性能的相关性,是科学设计涂层材料组分的基础。利用大量试验数据模拟喷涂粒子飞行过程的变形以及碰撞行为,使优化制备工艺更高效。计算摩擦过程中热量变化和涂层内部应力的变化,对不同的润滑剂在摩擦过程中润滑膜的形成机理及其对摩擦特性的影响进行探究,从而建立涂层的磨损失效机制。发展宽温域耐磨自润滑涂层寿命预测理论,为宽温域耐磨

自润滑涂层的制备提供理论基础与技术支撑。

参 考 文 献

- [1] HE Pengfei, MA Guozheng, WANG Haidou, et al. Tribological behaviors of internal plasma sprayed TiO₂-based ceramic coating on engine cylinder under lubricated conditions[J]. Tribology International, 2016, 102: 407-418.
- [2] 崔慧然, 李宏然, 崔启政, 等. 航空发动机及燃气轮机叶片涂层概述[J]. 热喷涂技术, 2019, 11(1): 82-94. CUI Huiran, LI Hongran, CUI Qizheng, et al. Summary of blade coatings for aero-engine and gas turbine[J]. Thermal Spray Technology, 2019, 11(1): 82-94.
- [3] 周密乐, 康小波. 某型发动机外调节片故障探讨[J]. 航天标准化, 2019(4): 42-45. ZHOU Mile, KANG Xiaobo. Discussion on the failure of the outer adjusting plate of an engine[J]. Aerospace standardization, 2019(4): 42-45.
- [4] 曾群锋, 曹江南. 气体箔片轴承固体润滑涂层的研究进展[J]. 真空科学与技术学报, 2019, 39(8): 694-704. ZENG Qunfeng, CAO Jiangnan. Latest progress of solid lubrication coatings for fabrication of gas - foil bearings[J]. Chinese Journal of Vacuum Science And Technology, 2019, 39(8): 694-704.
- [5] 薛茂权, 熊党生, 闫杰. 高温固体润滑材料的研究现状[J]. 兵器材料科学与工程, 2003(6): 58-62. XUE Maoquan, XIONG Dangsheng, YAN Jie. Research status of high temperature solid lubricating materials[J]. Ordnance Material Science and Engineering, 2003(6): 58-62.
- [6] SCHARF T W, PRASAD S V. Solid lubricants: a review[J]. Journal of Materials Science, 2013, 48(2): 511-531.
- [7] 朱圣宇, 王立峰, 陈江涛, 等. 宽温域连续润滑的 Ni₃Al 基自润滑复合材料[J]. 宇航材料工艺, 2013, 43(1): 50-54+61. ZHU Shengyu, WANG Lifeng, CHEN Jiangtao, et al. Ni₃Al matrix high temperature self-lubricating composites at wide temperature range[J]. Aerospace Material Technology, 2013, 43(1): 50-54+61.
- [8] 袁晓静, 关宁, 侯根良, 等. 高温固体自润滑涂层的制备及可靠性的研究进展[J]. 材料导报, 2020, 34(5): 5061-5067. YUAN Xiaojing, GUAN Ning, HOU Genliang, et al. Research progress on reliability and preparation of high temperature solid self-lubricating coatings[J]. Material

- guide, 2020, 34 (5): 5061- 5067.
- [9] 国洪建, 贾均红, 张振宇, 等. 热喷涂技术的研究进展及思考[J]. 材料导报, 2013, 27(3): 38-40+54.
GUO Hongjian, JIA Junhong, ZHANG Zhenyu, et al. Research progress and thinking of thermal spraying technology[J]. Materials Reports, 2013, 27(3): 38-40+54.
- [10] SLINEY H E. Effect of sliding velocity on friction properties and endurance life of bonded lead monoxide coatings at temperatures up to 1250 deg F[J]. Technical Report Archive & Image Library, 1958.
- [11] 陈建敏, 卢小伟, 李红轩, 等. 宽温域固体自润滑涂/覆层材料的研究进展[J]. 摩擦学学报, 2014, 34(5): 592-600.
CHEN Jianmin, LU Xiaowei, LI Hongxuan, et al. Progress of solid self — lubricating coating over a wide range of temperature[J]. Journal of tribology, 2014, 34 (5): 592 – 600.
- [12] WEI Minxian , WANG Shuqi , CUI Xianghong. Comparative research on wear characteristics of spheroidal graphite cast iron and carbon steel[J]. Wear, 2012, 274-275: 84-93.
- [13] ERDEMIR Ali. Solid lubricants and self-lubricating films[J]. 2001: 39.
- [14] 李航. 等离子喷涂制备镍铝基宽温域自润滑涂层及摩擦学性能研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2018.
LI Hang. Preparation and tribological properties of Ni Al based self-lubricating coatings with wide temperature range by plasma spraying[D]. Nanjing : Nanjing University of Science & Technology, 2018.
- [15] YUAN Jianhui, ZHU Yingchun, JI Heng , et al. Microstructures and tribological properties of plasma sprayed WC-Co-Cu-BaF₂/CaF₂ self-lubricating wear resistant coatings[J]. Applied Surface Science, 2010, 256(16): 4938-4944.
- [16] 何鹏飞, 王海斗, 马国政, 等. 含银硬质涂层高温摩擦学性能的研究进展[J]. 中国有色金属学报, 2015, 25(11): 2962-2974.
HE Pengfei, WANG Haidou, MA Guozheng, et al. Research progress of high-temperature tribological properties of silver-containing hard coatings[J]. Chinese Journal of nonferrous metals 2015, 25(11): 2962-2974.
- [17] 解志欣, 孙文磊. 激光熔覆技术制备梯度涂层的研究现状[J]. 热加工工艺, 2021, 50(24): 7-12, 16.
XIE Zhixin, SUN Wenlei. Research status of gradient coating prepared by laser cladding technology [J] Hot working process, 2021, 50 (24): 7-12, 16.
- [18] MULLIGAN C P, BLANCHET T A., GALL D.. CrN-Ag nanocomposite coatings: tribology at room temperature and during a temperature ramp[J]. Surface and Coatings Technology, 2010, 204(9-10): 1388-1394.
- [19] 王军军, 何浩然, 黄伟九, 等. Cr 基过渡层对钛合金表面类金刚石薄膜摩擦学性能的影响[J]. 中国表面工程, 2018, 31(3): 61-67.
WANG Junjun, HE Haoran, HUANG Weijiu, et al. Effects of Cr-based interlayers on tribological property of diamond-like carbon films on titanium alloy[J]. China Surface Engineering, 2018, 31 (3): 61-67.
- [20] 程西云, 何俊, 王如团. 梯度涂层结构设计制备及应用研究现状[J]. 润滑与密封, 2010, 35(11): 111-114, 127.
CHENG Xiyun, HE Jun, WANG Rutuan. Research status of gradient coating structure design, preparation and application [J] Lubrication and Sealing, 2010, 35 (11): 111-114, 127.
- [21] 陈卫杰, 宋鹏, 高栋, 等. 航空发动机和工业燃气轮机热喷涂热障涂层用金属黏结层: 回顾与展望[J]. 航空材料学报, 2022, 42(1): 15-24.
CHEN Weijie, SONG Peng, GAO Dong, et al. Metal bonding layer for thermal spraying thermal barrier coating of aeroengine and industrial gas turbine: review and prospect [J] Journal of Aeronautical Materials, 2022, 42(1): 15-24.
- [22] 张梦慧, 黄新放, 韩旭, 等. Cr 基过渡层对 CrWN 涂层摩擦学性能的影响[J]. 真空科学与技术学报, 2021, 41(12): 1178-1183.
ZHANG Menghui, HUANG Xinfang, HAN Xu, et al. Effect of Cr based transition layer on tribological properties of CrWN coating [J]. Journal of Vacuum Science and Technology, 2021, 41(12): 1178-1183.
- [23] 邱正. Ti(C, N)基自润滑涂层制备及摩擦学性能研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2019.
QIU Zheng. Preparation and tribological properties of Ti (C, N) - based self-lubricating coatings [D]. Harbin: Harbin Engineering University, 2019.
- [24] 陈威, 刘明朗, 黄仲佳, 等. 金属基高温耐磨涂层材料的研究进展[J]. 兰州工业学院学报, 2018, 25(6): 70-74.
CHEN Wei, LIU Minglang, HUANG Zhongjia, et al. Research progress of metal based high temperature wear resistant coating materials [J]. Journal of Lanzhou Institute of technology, 2018, 25(6): 70-74.
- [25] 孙洋. 镍基宽温域自润滑涂层的制备及摩擦学性能研究[D]. 兰州: 兰州理工大学, 2018.
SUN Yang. preparation and tribological properties of

- nickel based self-lubricating coatings with wide temperature range [D]. Lanzhou: Lanzhou University of Technology, 2018.
- [26] LIU Eryong, WANG Wenzhen, GAO Yimin, et al. Tribological properties of Ni-based self-lubricating composites with addition of silver and molybdenum disulfide[J]. Tribology International, 2013, 57: 235-241.
- [27] 韩杰胜, 刘维民, 吕晋军, 等. Fe-Mo-(MoS₂/PbO)高温自润滑材料的摩擦学特性[J]. 材料科学与工程学报, 2008(01): 118-120.
- HAN Jiesheng, LIU Weimin, LÜ Jinjun, et al. Tribological properties of Fe-Mo-(MoS₂ / PbO) high temperature self-lubricating material[J]. Journal of materials science and Engineering, 2008(01): 118-120.
- [28] 卞灿星. 钴基多元耐磨高温复合涂层设计及磨损特性研究[D]. 太原: 太原理工大学, 2021.
- BIAN Canxing. Study on design and wear characteristics of cobalt based multi-element wear-resistant high temperature composite coating [D]. Taiyuan: Taiyuan University of Science&Technology, 2021.
- [29] BAKER C C, HU J J, VOEVODIN A A. Preparation of Al₂O₃/DLC/Au/MoS₂ chameleon coatings for space and ambient environments[J]. Surface and Coatings Technology, 2006, 201(7): 4224-4229.
- [30] KONG Lingqian, BI Qinling, ZHU Shengyu, et al. Tribological properties of ZrO₂ (Y₂O₃)-Mo-BaF₂/CaF₂ composites at high temperatures[J]. Tribology International, 2012, 45(1): 43-49.
- [31] AOUDADI S M, SINGH D P, STONE D S, et al. Adaptive VN/Ag nanocomposite coatings with lubricious behavior from 25 to 1000 degrees c[J]. Acta Materialia, 2010, 58(16): 5326-5331.
- [32] KUTSCHEJ K, MITTERER C, MULLIGAN C P, et al. High-temperature tribological behavior of CrN-Ag self-lubricating coatings[J]. Advanced Engineering Materials, 2006, 8(11): 1125-1129.
- [33] 袁建辉, 祝迎春, 雷强, 等. 等离子喷涂制备 WC-Co-Cu-BaF₂/CaF₂ 自润滑耐磨涂层及其高温摩擦性能[J]. 中国表面工程, 2012, 25(2): 31-36.
- YUAN Jianhui, ZHU Yingchun, LEI Qiang, et al. Fabrication and high temperature tribological properties of plasma sprayed WC-Co-Cu-BaF₂/CaF₂ self-lubricating wear resistant coatings[J]. China Surface Engineering, 2012, 25(2): 31-36.
- [34] 王静波, 吕晋军, 欧阳锦林, 等. SiC-Ni-Co-Mo-PbO 系高温自润滑金属基陶瓷材料摩擦学性能的试验研究[J]. 摩擦学学报, 1997(1): 26-32.
- WANG Jingbo, LÜ Jinjun, OUYANG Jinlin, et al. Experimental study on tribological properties of SiC Ni Co Mo PbO system high temperature self-lubricating metal matrix ceramics [J]. Journal of Tribology, 1997 (1): 26 -32.
- [35] 李磊. Ni₃Al-MoS₂ 自润滑涂层的微观组织性能与合成反应机理[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2019.
- LI Lei. Microstructure performance and reactive synthesizing mechanism of Ni₃Al-MoS₂ self-lubricating coating [D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2019.
- [36] MUTHURAIA A, SENTHILVELAN S. Adhesive wear performance of tungsten carbide based solid lubricant material[J]. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2015, 52: 235-244.
- [37] DU Hao, SUN Chao, HUA Weigang, et al. Structure, mechanical and sliding wear properties of WC-Co/MoS₂-Ni coatings by detonation gun spray[J]. Materials Science and Engineering: A, 2007, 445-446: 122-134.
- [38] HECTOR Torres, MANEL Rodríguez Ripoll, BRAHAM Prakash. Tribological behaviour of self-lubricating materials at high temperatures[J]. International Materials Reviews, 2018, 63(5): 309-340.
- [39] ERDEMIR A. A crystal chemical approach to the formulation of self-lubricating nanocomposite coatings[J]. Surface & Coatings Technology, 2005, 200(5-6): 1792-1796.
- [40] 李文生, 崔帅, 何玲, 等. 电化学沉积镍基 MoS₂ 复合镀层及其宽温域摩擦性能[J]. 中国表面工程, 2017, 30(3): 97-103.
- LI Wensheng, CUI Shuai, HE Ling, et al. Electrochemical deposition of nickel based MoS₂ composite coating and its friction properties in wide temperature range [J]. China Surface Engineering, 2017, 30(3): 97-103.
- [41] CHEN Jie, AN Yulong, YANG Jie, et al. Tribological properties of adaptive NiCrAlY-Ag-Mo coatings prepared by atmospheric plasma spraying[J]. Surface and Coatings Technology, 2013, 235: 521-528.
- [42] 王晋枝, 姜淑文, 朱小鹏. 添加 WS₂/MoS₂ 固体润滑剂的自润滑复合涂层研究进展[J]. 材料导报, 2019, 33(17): 2868-2872.
- WANG Jinzhi, JIANG Shuwen, ZHU Xiaopeng. Add WS₂/MoS₂ research progress of self-lubricating composite coatings of solid lubricants[J]. Materials Review, 2019,

- 33(17): 2868-2872.
- [43] OUYANG Jiahu, SHI Chengcheng, LIU Zhanguo, et al. Fabrication and high-temperature tribological properties of self-lubricating NiCr-BaMoO₄ composites[J]. Wear, 2015, 330-331: 272-279.
- [44] SLINEY H E. The use of silver in self-lubricating coatings for extreme temperatures[J]. ASLE Transactions, 1986, 29(3): 370-376.
- [45] DU Sanming, LI Zhen, HE Zhitao, et al. Effect of temperature on the friction and wear behavior of electroless Ni-P-MoS₂-CaF₂ self-lubricating composite coatings[J]. Tribology International, 2018, 128: 197-203.
- [46] VOEVODIN A A, MURATORE C, AOUADI S M. Hard coatings with high temperature adaptive lubrication and contact thermal management: Review[J]. Surface & Coatings Technology, 2014, 257: 247-265.
- [47] NICOLET M A. Diffusion barriers in thin films[J]. Thin Solid Films, 1978, 52(3): 415-443.
- [48] HU J J, MURATORE C, VOEVODIN A A. Silver diffusion and high-temperature lubrication mechanisms of YSZ-Ag-Mo based nanocomposite coatings[J]. Composites Science and Technology, 2007, 67(3-4): 336-347.
- [49] AOUADI S M, PAUDEL Y, SIMONSON W J, et al. Tribological investigation of adaptive Mo₂N/MoS₂/Ag coatings with high sulfur content[J]. Surface & Coatings Technology, 2009, 203(10-11): 1304-1309.
- [50] GAO Xiaoming, HU Ming, FU Yanlong, et al. MoS₂-Sb₂O₃ film exhibiting better oxidation-resistance in atomic oxygen environment[J]. Materials Letters, 2018, 219: 212-215.
- [51] 李长久. 热喷涂技术应用及研究进展与挑战[J]. 热喷涂技术, 2018, 10(4): 1-22.
- LI Changjiu. Application, research progress and challenges of thermal spraying technology [j] Thermal spraying technology, 2018, 10 (4): 1-22
- [52] 党哲. 等离子喷涂铜铝基自润滑涂层的制备及摩擦学性能研究[D]. 西安: 陕西科技大学, 2021.
- DANG Zhe. Preparation and tribological properties of plasma sprayed copper aluminum base self-lubricating coating[D]. Xi'an: Shaanxi University of Science and Technology, 2021.
- [53] CHEN J M, HOU G L, CHEN J, et al. Composition versus friction and wear behavior of plasma sprayed WC-(W, Cr)₂C-Ni/Ag/BaF₂-CaF₂ self-lubricating composite coatings for use up to 600 °C [J]. Applied Surface Science, 2012, 261: 584-592.
- [54] 李楠楠, 康嘉杰, 王海斗. 喷涂功率对 NiCr-Cr₃C₂ 涂层表面自由能及其摩擦性能的影响[J]. 机械工程学报, 2015, 51(23): 96-102.
- LI Nannan, KANG Jiajie, WANG Haidou. Influence of spraying powers on surface free energy and tribological properties of NiCr-Cr₃C₂ coating[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2015, 51(23): 96-102.
- [55] 赵运才, 郭永明, 王莉. WS₂ 含量对超音速等离子喷涂 KF301/WS₂ 润滑耐磨涂层摩擦学行为的影响[J]. 材料保护, 2011, 44(8): 28-31, 89.
- ZHAO Yuncai, GUO Yongming, WANG Li. Effect of WS₂ content on tribological behavior of KF301/WS₂ lubricated wear-resistant coating by supersonic plasma spraying [J]. Material Protection, 2011, 44(8): 28-31, 89.
- [56] 党哲, 高东强. 热喷涂制备耐磨涂层的研究进展[J]. 电镀与涂饰, 2021, 40(6): 427-436.
- DANG Zhe, GAO Dongqiang. Research progress of wear resistant coatings prepared by thermal spraying[J] Electroplating and Finishing, 2021, 40(6): 427-436.
- [57] 朱昱, 魏金栋, 周燕琴, 等. 等离子喷涂技术研究现状 [J]. 现代化工, 2016, 36(6): 46-50.
- ZHU Yu, WEI Jindong, ZHOU Yanqin, et al. Research status of plasma spraying technology [J] Modern Chemical Industry, 2016, 36(6): 46-50.
- [58] OUYANG Jiahu, SASAKI S, UMEDA K. Low-pressure plasma-sprayed ZrO₂-CaF₂ composite coating for high temperature tribological applications[J]. Surface and Coatings Technology, 2001, 137(1): 21-30.
- [59] OUYANG Jiahu, SASAKI S, UMEDA K. Microstructure and tribological properties of low-pressure plasma-sprayed ZrO₂-CaF₂-Ag₂O composite coating at elevated temperature[J]. Wear, 2001, 249(5-6): 440-451.
- [60] OUYANG Jiahu, SASAKI S, UMEDA K. The friction and wear characteristics of low-pressure plasma-sprayed ZrO₂-BaCrO₄ composite coating at elevated temperatures[J]. Surface and Coatings Technology, 2002, 154(2-3): 131-139.
- [61] OUYANG Jiahu, SASAKI S. Unlubricated friction and wear behavior of low-pressure plasma-sprayed ZrO₂ coating at elevated temperatures[J]. Ceramics International, 2001, 27(3): 251-260.
- [62] 章小峰. HVOF 喷涂自润滑复合涂层的形成机理及特性研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2008.
- ZHANG Xiaofeng. Study on formation mechanism and characteristics of HVOF sprayed self-lubricating

- composite coating[D]. Wuhan: Huazhong University of Science and Technology, 2008.
- [63] CHEN Jie, ZHAO Xiaoqin, ZHOU Huidi, et al. Microstructure and tribological property of hvof-sprayed adaptive NiMoAl-Cr₃C₂-Ag composite coating from 20°C to 800°C[J]. Coatings Technology, 2014, 258: 1183-1190.
- [64] 黄传兵, 杜令忠, 张伟刚, 等. 三种热喷涂工艺制备 NiCr/Cr₃C₂-BaF₂/CaF₂ 涂层的结构与性能[J]. 航空材料学报, 2009, 29(6): 70-76.
- HUANG Chuanbing, DU Lingzhong, ZHANG Weigang, et al. Structure and properties of NiCr/Cr₃C₂-BaF₂/CaF₂ coatings prepared by three thermal spraying processes [J]. Journal of Aeronautical Materials, 2009, 29 (6): 70-76.
- [65] 王铁钢, 李柏松, 阎兵, 等. 爆炸喷涂 WC-Co/MoS₂-Ni 多层复合自润滑涂层的摩擦学行为[J]. 材料工程, 2017, 45(3): 73-79.
- WANG Tiegang, LI Bosong, YAN Bing, et al. Tribological behavior of explosion sprayed WC-Co/MoS₂-Ni multilayer composite self lubricating coatings [J]. Materials Engineering, 2017, 45 (3): 73 - 79.
- [66] 杨忠须, 刘贵民, 闫涛, 等. 热喷涂 Mo 及 Mo 基复合涂层研究进展[J]. 表面技术, 2015, 44(5): 20-30, 110.
- YANG Zhongxu, LIU Guimin, YAN Tao, et al. Research progress of thermal sprayed Mo and Mo based composite coatings [J]. Surface Technology, 2015, 44 (5): 20-30, 110.
- [67] 朱亮, 张鹏飞, 乔河涛, 等. 管内约束碳化钨粉末电爆喷涂涂层的特性[J]. 高电压技术, 2012, 38(5): 1039-1044.
- ZHU Liang, ZHANG Pengfei, QIAO Hetao, et al. Characteristics of tungsten carbide powder electro explosive spraying coating confined in pipe [J]. High Voltage Technology, 2012, 38(5): 1039-1044.
- [68] 刘宗瀚, 朱亮, 林巧力, 等. 粉末电爆喷涂方法制备 Ti₃SiC₂ 涂层[J]. 金属热处理, 2021, 46(1): 138-142.
- LIU Zonghan, ZHU Liang, LIN Qiaoli, et al. Preparation of Ti₃SiC₂ coating by powder electro explosive spraying [J]. Metal Heat Treatment, 2021, 46(01): 138-142.
- [69] 贾刚, 井科, 余敏, 等. Ni 包 MoS₂ 添加对等离子喷涂 Mo 涂层组织及性能的影响[J]. 热加工工艺, 2020, 49(12): 95-99, 104.
- JIA Gang, JING Ke, YU Min, et al. Ni clad MoS₂ Effect of addition on microstructure and properties of plasma sprayed Mo coating [J]. Hot Working Process, 2020, 49(12): 95-99, 104.
- [70] 申祖辉, 胡东方. 车轴上等离子喷涂制备 MoS₂-Ag 基涂层的组织和摩擦学性能[J]. 材料保护, 2021, 54(4): 123-126+162.
- SHEN Zuhui, HU Dongfang. Microstructure and tribological properties of MoS₂-Ag based coating prepared by plasma spraying on axle [J]. Material Protection, 2021, 54(4): 123-126+162.
- [71] 苏威铭. 宽温域自润滑复合涂层 NiCr-Cr₃C₂-BaF₂/CaF₂-Ag 制备及性能研究[D]. 广州: 广东工业大学, 2020.
- SU Weiming. Preparation and properties of wide temperature range self-lubricating composite coating NiCr-Cr₃C₂-BaF₂/CaF₂-Ag[D]. Guangzhou: Guangdong University of Technology, 2020.
- [72] 李增荣. 铝制内燃机缸体内壁铁基涂层的制备及摩擦学特性的研究[D]. 沈阳: 沈阳工业大学, 2016.
- LI Zengrong. Preparation and tribological properties of iron-based coating on the inner wall of aluminum internal combustion engine cylinder [D]. Shenyang: Shenyang University of Technology, 2016.
- [73] 赵秋颖, 贺定勇, 刘艳, 等. 氟化钙对电弧喷涂铁基涂层组织及磨损性能的影响[J]. 材料热处理学报, 2014, 35(3): 200-203.
- ZHAO Qiuying, HE Dingyong, LIU Yan, et al. Effect of calcium fluoride on microstructure and wear properties of arc sprayed iron-based coatings [J]. Journal of Material Heat Treatment, 2014, 35(3): 200-203.
- [74] 杨军, 刘维民, 陈文元, 等. 一种低压冷喷涂铜基自润滑涂层及其制备方法: CN108486565B[P]. 2020-08-07.
- YANG Jun, LIU Weimin, CHEN Wenyuan, et al. The invention relates to a low-pressure cold spraying copper based self-lubricating coating and a preparation method: CN108486565B[P]. 2020-08-07.
- [75] 张涛. 机械活化制备 c-BN 及低压冷喷涂复合涂层摩擦学性能研究[D]. 兰州: 兰州理工大学, 2021.
- ZHANG Tao. Study on tribological properties of c-BN prepared by mechanical activation and low-pressure cold spraying composite coating[D]. Lanzhou: Lanzhou University of Technology, 2021.
- [76] 李其连. 高温耐磨涂层的激光喷涂技术[J]. 航空工艺技术, 1993(2): 24-25.
- LI Qilian. Laser spraying technology of high temperature wear-resistant coating [J]. Aviation Technology, 1993(2): 24-25.
- [77] 李君. 热喷涂技术应用与发展调研分析[D]. 长春: 吉林大学, 2015.

- LI Jun. Investigation and analysis on application and development of thermal spraying technology[D]. Changchun: Jilin University, 2015.
- [78] 时丽. 悬浮液等离子喷涂制备氟代羟基磷灰石生物涂层[D]. 呼和浩特: 内蒙古工业大学, 2019.
- SHI Li. Preparation of fluorohydroxyapatite biological coating by suspension plasma spraying[D]. Hohhot: Inner Mongolia University of Technology 2019.
- [79] 许康威, 雒晓涛, 武笑宇, 等. 冷喷涂技术研究进展及其在舰船领域的应用[J]. 材料保护, 2022, 55(1): 86-94, 127.
- XU Kangwei, LUO Xiaotao, WU Xiaoyu, et al. Research progress of cold spraying technology and its application in ship field[J]. Material Protection, 2022, 55(1): 86-94, 127.
- [80] ZHU Chao, LI Puxuan, JAVED A, et al. An investigation on the microstructure and oxidation behavior of laser remelted air plasma sprayed thermal barrier coatings[J]. Surface and Coatings Technology, 2012, 206(18): 3739-3746.
- [81] SLINEY Harold E. Wide temperature spectrum self-lubricating coatings prepared by plasma spraying[J]. Thin Solid Films, 1979, 64(2): 211-217.
- [82] CORTE C D, SLINEY H E. Composition optimization of self-lubricating chromium-carbide-based composite coatings for use to 760 °C[J]. ASLE Transactions, 1987, 30(1): 77-83.
- [83] DELLACORTE C., EDMONDS B. J. . Preliminary evaluation of PS300: A new self-lubricating high temperature composite coating for use to 800 °C [R]. National Aeronautics and Space Administration, Cleveland: Lewis Research Center, 1996.
- [84] DING Chunhua, LI P L, RAN G, et al. Tribological property of self-lubricating pm304 composite[J]. Wear, 2007, 262(5-6): 575-581.
- [85] DELLACORTE C. EDMONDS B J. NASA ps400: A new high temperature solid lubricant coating for high temperature wear applications[R]. Hanover: NASA, 2009.
- [86] DELLACORTE C, WOOD J C. High temperature solid lubricant materials for heavy duty and advanced heat engines[J]. American Society of Mechanical Engineers, 1994: 19.
- [87] YANKE A M, DELLACORTE C. Thermal effects on a low Cr modification of ps304 solid lubricant coating[R]. Hanover: NASA, 2004.
- [88] 黄勇, 季强, 何勇, 等. 无缸套全铝合金气缸体缸孔内壁涂层的制备及性能研究[J]. 汽车工艺与材料, 2019(7): 37-43.
- HUANG Yong, JI Qiang, HE Yong, et al. Preparation and properties of all aluminum alloy cylinder bore inner wall coating without cylinder liner[J]. Automotive Technology and materials, 2019 (7): 37 - 43.
- [89] 刘明, 王海军, 韩志海, 等. 内孔等离子喷涂 Ni45-15%Mo 涂层与 38CrMoAl 渗氮层耐磨性研究[J]. 中国表面工程, 2007, 20(2): 47-50.
- LIU Ming, WANG Haijun, HAN Zhihai, et al. Study on wear resistance of inner hole plasma sprayed Ni45-15% Mo coating and 38CrMoAl nitrided layer[J]. China Surface Engineering, 2007, 20(2): 47-50.
- [90] 吴贵智, 张广安, 蒲吉斌, 等. 航空发动机叶片榫头润滑及抗高温微动 CuNiIn/MoS₂ 多层涂层的制备及性能 [C]// 第十届全国表面工程大会暨第六届全国青年表面工程论坛, 武汉, 2014.
- WU Guizhi, ZHANG Guangan, PU Jibin, et al. Aeroengine blade tenon lubrication and high temperature fretting resistance CuNiIn/MoS₂ preparation and properties of multilayer coatings [C]//The 10th National Surface Engineering Conference and the 6th National Youth Surface Engineering Forum, Wuhan, 2014.
- [91] 郭志宏, 王辉, 张淑婷, 等. 电弧喷涂 CuNiIn 抗微动磨损涂层性能研究[J]. 热喷涂技术, 2013, 5(4): 33-38.
- GUO Zhihong, WANG Hui, ZHANG Shuting, et al. Study on the properties of Arc Sprayed CuNiIn Coating[J]. Thermal Spraying Technology, 2013, 5(4): 33-38.
- [92] 王海斗, 陈书赢, 马国政, 等. 等离子射流与喷涂粒子微观交互作用研究现状[J]. 机械工程学报, 2017, 53(24): 1-11.
- WANG Haidou, CHEN Shuying, MA Guozheng, et al. Research on the micro interaction of plasma jet and spraying particles: A Review[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2017, 53(24): 1-11.

作者简介: 牟泓霖, 男, 1998 年出生。主要研究方向为材料加工工程。
E-mail: 1635778192@qq.com
蔡志海(通信作者), 男, 1979 年出生, 博士, 研究员, 博士研究生导师。
主要研究方向为装备表面工程、装备再制造工程。
E-mail: caizhihai2052@163.com